

Cálculo: Varias Variables - James Stewart

Sección 13.4: Integrales dobles en coordenadas polares

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–8: Evaluación de integrales dobles mediante conversión a coordenadas polares.

1. $\iint_R x \, dA$, en donde R es el disco con centro en el origen y radio 5.
2. $\iint_R y \, dA$, en donde R es la región del primer cuadrante limitada por la circunferencia $x^2 + y^2 = 9$ y las rectas $y = x$ y $y = 0$.
3. $\iint_R xy \, dA$, en donde R es la región del primer cuadrante comprendida entre las circunferencias $x^2 + y^2 = 4$ y $x^2 + y^2 = 25$.
4. $\iint_R \sin(x^2 + y^2) \, dA$, en donde R es la región anular $1 \leq x^2 + y^2 \leq 16$.

5. $\iint_D 1/\sqrt{x^2 + y^2} dA$, en donde D es la región que se encuentra dentro de la cardioide $r = 1 + \sin \theta$ y fuera de la circunferencia $r = 1$.

6. $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dA$, en donde D es la región limitada por la cardioide $r = 1 + \cos \theta$.

7. $\iint_D (x^2 + y^2) dA$, en donde D es la región limitada por las espirales $r = \theta$ y $r = 2\theta$ para $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

8. $\iint_D x dA$, en donde D es la región del primer cuadrante comprendida entre las circunferencias $x^2 + y^2 = 4$ y $x^2 + y^2 = 2x$.

Ejercicios 9–14: Cálculo de áreas en coordenadas polares (rosas, cardioides, lemniscatas y regiones anulares).

9. Un rizo de la rosa $r = \cos 3\theta$.
10. La región limitada por la cardioide $r = 1 - \sin \theta$.
11. La región limitada por la lemniscata $r^2 = 4 \cos 2\theta$.
12. La región comprendida en el interior de la circunferencia $r = 4 \sin \theta$ y fuera de la circunferencia $r = 2$.

13. La región comprendida en el interior de la circunferencia $r = 3 \cos \theta$ y fuera de la cardioide $r = 1 + \cos \theta$.

14. La región menor limitada por la espiral $r\theta = 1$, las circunferencias $r = 1$ y $r = 3$ y el eje polar.

Ejercicios 15–23: Cálculo de volúmenes de sólidos tridimensionales mediante coordenadas polares.

15. Bajo el paraboloides $z = x^2 + y^2$ y arriba del disco $x^2 + y^2 \leq 9$.

16. Bajo el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y arriba del anillo $4 \leq x^2 + y^2 \leq 25$.

17. Bajo el plano $6x + 4y + z = 12$ y arriba del disco con frontera circular $x^2 + y^2 = y$.

18. Limitado por el paraboloide $z = 10 - 3x^2 - 3y^2$ y el plano $z = 4$.

19. Arriba del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y debajo de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

20. Limitado por los paraboloides $z = 3x^2 + 3y^2$ y $z = 4 - x^2 - y^2$.

21. En el interior del cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y el elipsoide $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 64$.

22. En el interior de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ y fuera del cilindro $x^2 + y^2 = 2ax$.

23. Esfera de radio a .

Ejercicio 24: Volumen del anillo esférico taladrado por una broca cilíndrica.

24. (a) Se usa una broca de radio r_1 para taladrar un agujero que pase por el centro de una esfera de radio r_2 . Encuentre el volumen del sólido de forma anular que queda.
(b) Exprese el volumen considerado en la parte (a) en términos de la altura h del anillo. Obsérvese que el volumen depende solamente de h , no de r_1 o de r_2 .

Ejercicios 25–29: Conversión de integrales iteradas cartesianas a coordenadas polares.

25. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{x^2+y^2} dy dx$

26. $\int_{-a}^a \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} (x^2 + y^2)^{3/2} dx dy$

27. $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} x^2 y^2 dx dy$

28. $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{x^2 + y^2} dy dx$

29. $\int_{-3}^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \arctan(y/x) dy dx$

Ejercicios 30–32: Combinación de integrales dobles, integrales gaussianas y demostraciones de probabilidad y estadística.

30. Use coordenadas polares para combinar la suma

$$\int_{1/\sqrt{2}}^1 \int_{\sqrt{1-x^2}}^x xy dy dx + \int_1^{\sqrt{2}} \int_0^x xy dy dx + \int_{\sqrt{2}}^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} xy dy dx$$

en una integral doble. Luego evalúe la integral doble.

31. (a) Se define la integral impropia (en el plano completo $\mathbb{R}^2$)

$$I = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dA = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dy dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \iint_{D_a} e^{-(x^2+y^2)} dA$$

en donde D_a es el disco de radio a y centro en el origen. Demuestre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dA = \pi$$

(b) Una definición equivalente de la integral impropia de la parte (a) es

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dA = \lim_{a \rightarrow \infty} \iint_{S_a} e^{-(x^2+y^2)} dA$$

en donde S_a es el cuadrado con vértices $(\pm a, \pm a)$. Use esto para demostrar que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy = \pi$$

(c) Deduzca que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

(d) Efectuando el cambio de variable $t = \sqrt{2}x$, demuestre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$$

(Este es un resultado fundamental de la probabilidad y estadística).

32. Use el resultado del ejercicio 31 parte (c) para evaluar las integrales siguientes.

(a) $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx$

(b) $\int_0^{\infty} \sqrt{x} e^{-x} dx$